

化 学

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

可能用到的相对原子质量:H1 C 12 N 14 O 16 Na23 Mg24 S32 Fe56 Cu 64

一、选择题:本大题共16小题,共44分。第1~10小题,每小题2分;第11~16小题,每小题4分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1. 中国的桥,中国的美。桥如诗,梁如虹,一柱一梁见匠心。下列桥梁构件的材质主要成分属于有机物的是 ()

赵州桥	广济桥	十七孔桥	港珠澳大桥
			
A. 石拱	B. 木船	C. 汉白玉栏杆	D. 斜拉钢索

2. 中国科技多方位成就世界之最。下列说法正确的是 ()

- A. “氢”装上阵:兆瓦级氢燃料航空涡桨发动机研制成功。 H_2 燃烧属于放热反应
- B. “黑色黄金”: T1200级超高强度碳纤维实现百吨级量产。碳纤维是天然高分子
- C. “会飞的电站”: 高空风力发电捕风伞使用氦气球升空。 3He 和 4He 中子数相同
- D. “镁铈”成双: 嫦娥五号月壤中发现含镁、含铈两种新矿物。镁和铈位于同周期

3. 品如其画(如图),竹蕴君子之德,亦含化学奥秘。下列过程对应的叙述错误的是 ()

- A. 破竹制筒: 刀破竹过程是化学变化
- B. 竹浆造纸: 可选用 SO_2 漂白竹纸浆
- C. 伐竹烧炭: 竹制活性炭具有多孔结构, 可作吸附剂
- D. 竹材热解: 热解产物中的 CH_4 和 CO 均可用作燃料



4. 光影岁月流转, 科技定格万象。下列说法正确的是 ()

- A. 烛焰小孔成像。蜡烛燃烧时化学能全部转化为光能
- B. 凸透镜聚光成像。石英玻璃凸透镜的主要成分为硅酸钙
- C. 卤化银胶片感光成像。 $2AgBr \xrightarrow{\text{光}} 2Ag + Br_2$ 属于化合反应
- D. 硅基器件数字成像。单晶硅应用非常广泛, 属于共价晶体

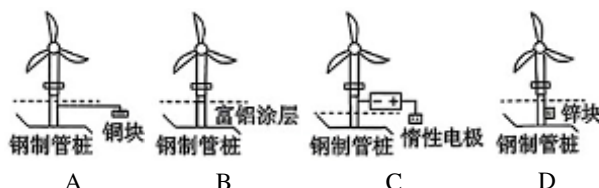
5. 化学之美在于发现。陈述 I 和陈述 II 均正确但两者间没有关联的是 ()

选项	陈述 I	陈述 II
A	光束通过 $Fe(OH)_3$ 胶体, 产生明亮通路	胶体粒子对光线有散射作用
B	天然水晶呈现规则外形	晶体中原子呈周期性有序排列

续表

选项	陈述 I	陈述 II
C	烟花绽放, 焰色五彩缤纷	碱金属原子容易失去最外层电子
D	铜丝浸入 $AgNO_3$ 溶液中可形成美丽银树	Cu 的还原性比 Ag 的强

6. 做好防腐是发展海上风电的基础。下列措施不能达到防腐目的是 ()



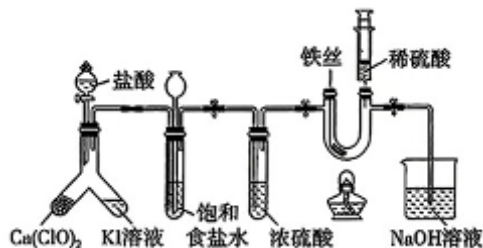
7. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是 ()

- A. $23g NO_2$ 和 N_2O_4 混合气体中含有的 N 原子数为 N_A
- B. $1mol Na$ 与足量 O_2 反应完全, Na 失去的电子数为 N_A
- C. 标准状况下, $22.4 L CH_3Cl$ 中含有极性共价键的数目为 N_A
- D. 在 $2 L 0.5 mol/L$ 的 $\square-O^-Na^+$ 水溶液中, $\square-O^-$ 的数目为 N_A

8. 结构决定性质。下列事实对应的解释错误的是 ()

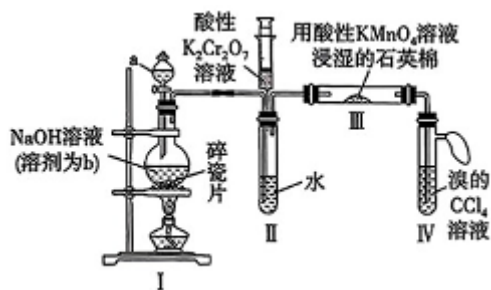
选项	事实	解释
A	热稳定性: $HCl > HI$	键能: $H-Cl > H-I$
B	酸性: 乙酸 > 丙酸	推电子效应: $-CH_3 < -CH_2CH_3$
C	沸点: 邻羟基苯甲醛 > 水	邻羟基苯甲醛可形成分子内氢键
D	在 CCl_4 中的溶解度: 苯 > NH_3	苯和 CCl_4 为非极性分子, NH_3 为极性分子

9. 用如图装置进行实验, 反应一段时间, 关闭活塞和止水夹, 熄灭酒精灯, 冷却后提起铁丝, 注入稀硫酸。下列说法错误的是 ()



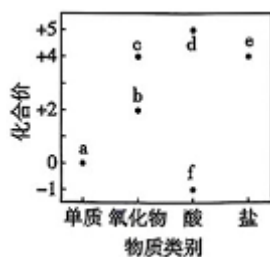
- A. KI 溶液变棕黄色, 体现 I^- 的还原性
- B. 浓硫酸的作用是吸收水分, 干燥 Cl_2

- C. U 形管中溶液遇KSCN 溶液变红,说明有 Fe^{3+} 存在
- D.烧杯溶液中最终存在: $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{Cl}^-) + c(\text{ClO}^-)$
- 10.美食镌刻着生生不息的化学密码。下列岭南美食对应的说法错误的是 ()
- A.客家盐焗鸡: 制作过程中使用的粗盐属于混合物
- B.潮汕牛肉丸: 牛肉富含的蛋白质不含 N、O 元素
- C.肇庆裹蒸粽: 糯米中富含的淀粉可水解成葡萄糖
- D.新会陈皮茶: 茶香飘逸,说明分子是不断运动的
- 11.化合物 L_2MQR_4 与 TXR_4 可用作电解质饮料的配料。短周期元素 M、R、L、T、Q、X 原子序数依次增加,R、X 同族,Q 与 X 相邻,Q 基态原子的 3p 轨道为半充满,则 ()
- A.原子半径: $\text{R} > \text{X} > \text{M}$
- B.金属性: $\text{T} > \text{L} > \text{M}$
- C.第一电离能: $\text{Q} > \text{T} > \text{L}$
- D.最高价氧化物对应水化物的酸性: $\text{Q} > \text{X}$
- 12.用如图装置探究卤代烃的性质。用表格中的物质分别进行实验,对应的叙述正确的是 ()

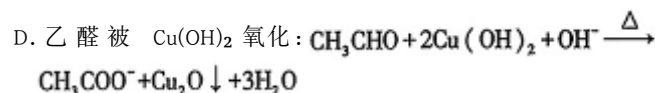


选项	物质 a	溶剂 b	叙述
A	2- 溴丁烷	乙醇	I 中发生消去反应; IV 中溶液褪色, 发生取代反应
B	2- 溴丁烷	水	I 中生成 2-丁醇, III 中石英棉和 IV 中溶液均褪色
C	溴乙烷	水	II 中注入少量 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液后, 溶液颜色无明显变化
D	溴乙烷	乙醇	冷却后向烧瓶中加入过量稀硝酸, 再加 AgNO_3 溶液, 生成沉淀

13. 部分含 C 或 N 或 Cl 物质的分类与相应化合价关系如图。下列说法错误的是 ()
- A. a 分子中可存在 π 键和 σ 键
- B. c 可由 e 受热分解产生
- C. 可存在 $\text{a} \rightarrow \text{b} \rightarrow \text{c} \rightarrow \text{d} \rightarrow \text{b}$ 的转化
- D. a、c、f 均可用于自来水消毒



14. 下列物质性质实验对应的反应方程式书写错误的是 ()
- A. Al_2O_3 溶于 NaOH 溶液: $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{OH}^- + 3\text{H}_2\text{O} = 2[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$
- B. 铜丝插入热的浓硫酸中: $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 \uparrow$
- C. 6- 羟基己酸的缩聚反应: $n\text{HOOC}(\text{CH}_2)_5\text{OH} \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \text{HO}[\text{CO}(\text{CH}_2)_5\text{O}]_n\text{H} + n\text{H}_2\text{O}$



15. 物质 A(g) 可同时转化为它的同分异构体 B(g) 和 C(g), 其反应过程的能量变化如图 a。某温度下, 测得恒容密闭容器中各组分浓度 c 随时间 t 的变化如图 b。则 ()

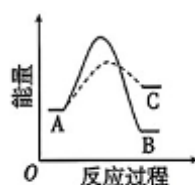


图 a

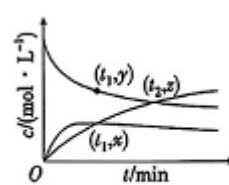


图 b

- A. t_1 时, 体系中物质的质量: $m(\text{A}) = 2m(\text{B})$
- B. 图 b 中数据满足关系: $2z > x + y$
- C. 体系中, 反应 $\text{A}(\text{g}) = \text{C}(\text{g})$ 先达到平衡
- D. 体系平衡后, 升高温度, B 的体积分数增加
16. 一种利用电解还原 CO_2 同时实现海水脱盐的装置如图, 电解液在 I 和 IV 室间循环, 初始电解液为 NaHCO_3 溶液, 膜①~③为阳离子或阴离子交换膜。下列说法错误的是 ()

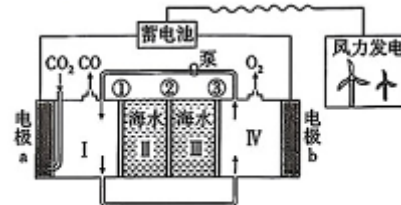
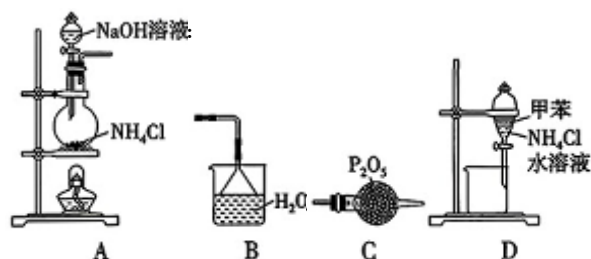


图 6

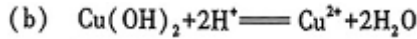
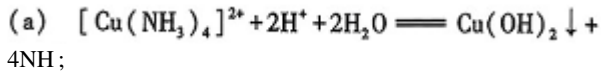
- A. ①为阳离子交换膜, ②为阴离子交换膜
- B. 阳极反应为 $4\text{OH}^- - 4\text{e}^- = 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$
- C. 电解一段时间后, III 室海水中盐的浓度降低
- D. 电解过程中, I 室电解液的 pH 在一段时间内可保持稳定
- 二、非选择题: 本大题共 4 小题, 共 56 分。考生根据要求作答。

17. (14 分) 配合物应用广泛。某兴趣小组对铜的配合物进行探究实验。

(1) 氨水的制备: 需选择的装置有_____。



- (2) 制备铜氨溶液, 以其为电解液在铁件表面镀铜, 铁件连接直流电源_____极。
- (3) 铜氨配合物的制备与表征: 向 CuSO_4 溶液中滴加氨水至过量, 得深蓝色溶液, 加入乙醇, 析出固体, 过滤, _____, 晾干得产物 Q。用 X 射线衍射仪测试 Q, 观察到_____, 说明 Q 为晶体; 进一步确认其组成为 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 。
- (4) 探究铜氨配合物与酸的反应:
- ① 查阅资料 向铜氨溶液中滴加硫酸, 依次发生反应:



②理论预测 据①可知,若向Q的溶液中连续滴加硫酸,反应(a)、(b)消耗酸的体积分别为 V_a 和 V_b ,则 $V_a : V_b = 1$ 。

③设计方案 测量反应体系的pH随加入硫酸体积V的变化,以获得 V_a 和 V_p 。

④进行实验

序号	实验内容
(i)	用足量水溶解Q,发现得不到澄清溶液,测得体系呈碱性。体系呈碱性的原因为铜氨配离子的解离及_____ (用方程式表示)
(ii)	称取w克Q于烧杯中,移取 V_0 mL 稀氨水使Q完全溶解,得待测液
(iii)	搅拌下,向待测液中滴加0.1 mol/L H_2SO_4 溶液,测量并记录 pH-V 数据
(iv)	移取 V_0 mL 上述稀氨水,用_____ 溶液滴至终点,记录体积为 V_1 mL

⑤数据处理 由(iii)所得 pH-V 曲线呈现两次 pH 突变,对应的终点 V 依次为 V_2 mL 和 V_3 mL,则 $V_a : V_b =$ _____ (用 V_1 、 V_2 、 V_3 表示)。

⑥结果讨论 多次实验结果均为 $V_a : V_b > 1$ 。与 AI 对话后提出假设:(iii)的过程中生成的沉淀除 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 外还含有 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{SO}_4$ 。

a.验证 SO_4^{2-} 存在:取洗净的沉淀少许,用稀盐酸完全溶解,_____,初步说明假设成立。

b.探讨沉淀组成:某次实验结果为 $V_a : V_b = 21 : 19$,则第一个终点时, $\frac{n[\text{Cu}(\text{OH})_2]}{n[\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{SO}_4]} =$ _____。

⑦实验总结 实验过程中的反应比①中所述的复杂,可继续探究。

18.(14分)金(Au)是一种战略性金属。从某金精矿(含金、银、 Sb_2S_3 、 FeS_2 、 SiO_2 、 MgO 等)中提取金并综合利用部分物质的一种工艺如下。



已知: $\text{Au}(\text{III})$ 和 $\text{Ag}(\text{I})$ 在一定条件下均可与 Cl^- 形成可溶于水的配离子。

氢氧化物	$\text{Fe}(\text{OH})_3$	$\text{Fe}(\text{OH})_2$	$\text{Mg}(\text{OH})_2$
$K_{sp}(298\text{ K})$	2.8×10^{-39}	4.9×10^{-17}	5.6×10^{-12}

(1)金精矿研磨成粉是为了_____,提高浸取速率。

(2)“沉锑”的反应中,还原剂为_____。

(3)“电解”在电解池(图1)中实施,一定条件下实现“沉锑”试剂的回收利用。忽略生成气体的反应,则

①阴极反应式为_____。

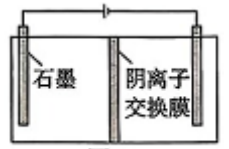


图1

②初始电解液中 $c(\text{Fe}^{2+}) = 1.4\text{ mol/L}$, $c(\text{Mg}^{2+}) = 0.056\text{ mol/L}$ 。为防止阳极室电解过程中产生沉淀,理论上,最终阳极室 $c(\text{OH}^-)$ 应不大于_____ mol/L (列算式)。

(4)“X”包含多个步骤,需同时用到 HCl 和 H_2O_2 溶液。一定条件下, Au、Ag 浸取率随溶液中 $c(\text{H}_2\text{O}_2)$ 的变化如图2。Au 在滤液2中主要以 $[\text{AuCl}_4]^-$ 存在。为尽可能提高金的提取率和纯度,“X”包括的步骤为_____。

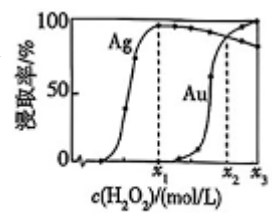


图2

(5)“沉金”通过 NaOH 的调控使反应在弱酸性条件下进行,生成 Au 的离子方程式为 $2[\text{AuCl}_4]^- + \text{HSO}_3^- + \text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{Au} \downarrow + 8\text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$ 。

(6)某杂冠醚可选择性地与含银废液中的 Ag^+ 形成如图3的超分子,其选择性识别的原因为该杂冠醚与 Ag^+ 有配位作用且_____。



图3

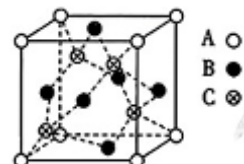


图4

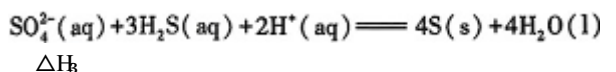
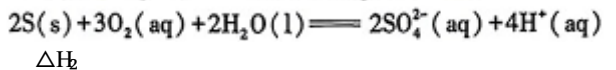
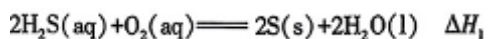
(7)①Sb 与 N 同族, AlSb 与 GaN 中离子键成分的百分数较大的是_____。

② AlSb 晶体的立方晶胞结构如图4,其原子占据 A、B、C 三种位置,每种位置上只有一种原子,则 Al 占据_____位置, Sb 占据_____位置。(填编号)

19.(14分)硫、氯单质及其化合物在科研和生产中均具有重要作用。

(1)基态S原子的价层电子轨道表示式为_____。

(2)我国科学家在深海发现化能合成生物群落,硫化物的氧化可为生物活动提供能量。



则 $\Delta H_3 =$ _____ (用 ΔH_1 和 ΔH_2 表示)。

- (3) H_2S 的氧化可在卟啉铁配合物 $[\text{FeL}(\text{H}_2\text{O})]$ (用 Z 表示) 催化下进行, 其中的一步反应为 $[\text{FeL}(\text{H}_2\text{O})] + \text{HS}^- \rightleftharpoons [\text{FeL}(\text{HS})]^- + \text{H}_2\text{O}$ 。为研究不同因素对该反应的影响, 进行 4 组实验: I~III 组仅初始 $c_0(\text{HS}^-)$ 不同; IV 与 II 组仅温度不同。0~t 时间内的实验数据如图 1。

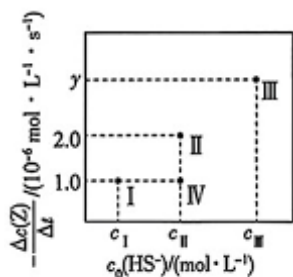
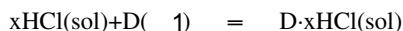
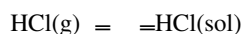


图 1

- ① 下列说法正确的有_____。
- A. 0~t 内反应速率: I > II > III
- B. Z 的平衡转化率: I < II < III
- C. 实验温度: II > IV
- D. 平衡时 Z 的浓度: II 和 IV 相等
- ② I、II 和 III 的数据点分布在一条直线上, 且 $(c_{\text{II}} - c_{\text{I}})/(c_{\text{II}} - c_{\text{I}}) = 1.2$, 则 $y =$ _____。
- (4) $\text{S}_2\text{Cl}_2(\text{l})$ 可用于橡胶的硫化。其在潮湿空气中水解生成 $\text{SO}_2(\text{g})$ 、 $\text{S}(\text{s})$ 和 $\text{HCl}(\text{g})$, 该水解反应的熵变_____0 (填“>”“=”或“<”)。
- (5) 某低共熔溶剂(D)可用于吸收 $\text{HCl}(\text{g})$, 其吸收过程可表示为:



在一定 T 和 $\text{HCl}(\text{g})$ 压强(p)下, 吸收至饱和时, 每摩尔 D 吸收 $\text{HCl}(\text{g})$ 的量为 $\alpha + \beta$, 相关信息见图 2, α 或 β 随 p 的变化如图 3。

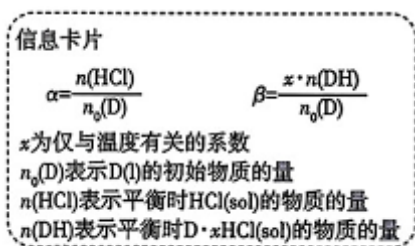


图 2

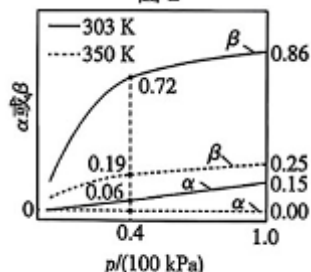


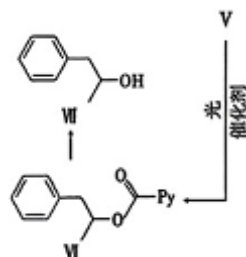
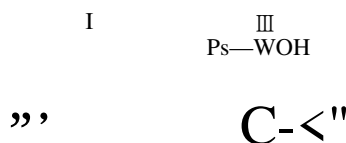
图 3

- ① 1 mol D 在 303 K、 $p = 100 \text{ kPa}$ 下吸收 $\text{HCl}(\text{g})$ 至饱和, 再升温至 350 K、降压至 $p = 40 \text{ kPa}$, 达平衡后可释放_____ mol $\text{HCl}(\text{g})$ 。
- ② 形成 $\text{D} \cdot x\text{HCl}(\text{sol})$ 的总过程表示为 $x\text{HCl}(\text{g}) + \text{D}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{D} \cdot x\text{HCl}(\text{sol})$, 其平衡常数 K 可表示为 $K =$ _____。

$$\frac{n(\text{DH})}{n(\text{D}) \cdot (p/100 \text{ kPa})^x}$$

已知: 350 K 时, $K = 1.0$, 则在 350 K、 $p = 64 \text{ kPa}$ 下, 1 mol D 最多可吸收_____ mol $\text{HCl}(\text{g})$ 。(写出计算过程, 结果保留两位有效数字)

20. (14 分) 羟基广泛存在于天然产物与药物的分子中。从化合物 I 出发合成化合物 III。III 在化合物 IV 的辅助下, 利用光催化实现羟基迁移, 得目标产物 VII。合成路线如下(部分条件及试剂略)。



- (1) 化合物 I 中苯环侧链上的官能团为_____ (写名称)。
- (2) 反应 $\text{I} + \text{X} \rightarrow \text{II}$ 和 $\text{II} + \text{H}_2 \rightarrow \text{III}$ 的原子利用率均为 100%。
- ① X 分子的空间构型为_____。
- ② II 的核磁共振氢谱图中有 5 组峰, 则 II 的结构简式为_____。
- (3) III 的同分异构体中, 苯环上连有一个烷基且能与 FeCl_3 作用显色的共有_____种。
- (4) 下列说法正确的有_____。
- A. 由 I 到 III 的转化中, 存在 C 原子杂化方式的改变
- B. 由 I 到 V 的转化中, 有加成反应和消去反应发生
- C. VII 与浓硫酸共热, 可生成存在顺反异构体的产物
- D. 由 III 到 VII 的转化中, IV 可以循环利用

- (5) 某兴趣小组拟设计以环己烷为原料, 经四步反应合成化合物 IIIa (分子中不含手性碳原子) 的路线。IIIa 可经上述羟基迁移路径合成化合物 VIIa。

000

- ① IIIa 的结构简式为_____。
- ② 从 IIIa 出发, 逐步逆推合成步骤: 羟基腈 $\Rightarrow$ _____ $\Rightarrow$ 醇 $\Rightarrow$ _____ $\Rightarrow$ 环烷烃 (填写有机化合物类别)。
- ③ 合成 IIIa 的步骤中, 第一步为取代反应, 其化学方程式为_____ (注明反应条件); 第四步所需无机试剂为_____。
- ④ 1 mol VIIa 可与 2 mol H_2 发生反应, 其产物的结构简式为_____。